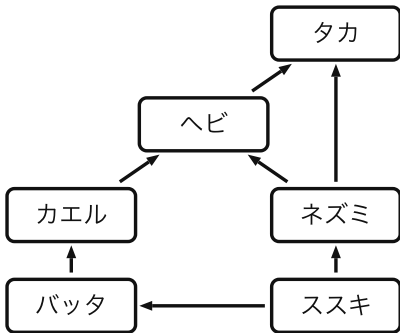


1 食べる・食べられるの関係

考え方 矢印の根もとが食べられる生物、矢先が食べる生物です。根もとから矢先へたどって読みます。



(1) 1本の道筋のつながり

食物連鎖

- ・ 食べる・食べられるの関係を、1本の道筋でつないだものです。
- ・ 矢印は、食べられる生物から食べる生物へ向かいます。

(2) からみ合ったつながり

食物網

- ・ 食べる生物が2種類以上を食べるので、食べる・食べられるの関係がからみ合います。
- ・ 図では、ヘビもタカも、2種類の生物を食べています。

(3) ススキとヘビの分け方

イ

- ・ ススキは、光合成で有機物をつくるので、生産者です。
- ・ ヘビは、ほかの生物を食べて有機物を得るので、消費者です。

(4) ヘビに食べられる生物

ウ、エ

- ・ ヘビへ向かう矢印は、カエルとネズミから出ています。
- ・ 食べられる生物から食べる生物へ矢印が向かうので、答えはカエルとネズミです。

2 個体数のピラミッド

考え方 下の段の生物ほど個体数が多くなります。食べる側と食べられる側は、たがいに数を変え合います。

(1) DはCの何倍

5倍

- ・ Dの個体数を、Cの個体数でわって、何倍かを求めます。
 $2400 \div 480 = 5$

(2) バッタを食べる生物の段

B

- ・ 上の段の生物は、すぐ下の段の生物を食べます。
- ・ Cはバッタの段なので、バッタを食べるのは、1つ上のBの段です。

(3) Cがふえたとき

ウ

- ・ CはDを食べるので、Cがふえると、Dは減ります。
- ・ BはCを食べるので、Cがふえると、食べ物がふえて、Bはふえます。

(4) その後のC

エ

- ・ ふえたBがCを食べ、Dが減ってCの食べ物も少なくなるので、Cは減ります。
- ・ このようにして、個体数はもとの状態に近づきます。

3 個体数の変化の調査

考え方 グラフでは、増減の山がどの年にあるかを読みます。食べられる生物の変化に、食べる生物の変化が続きます。

(1) 同じ条件で数える理由

個体数を、同じ条件で正しく比べられるようにするため。

- ・ 時期や広さがちがうと、個体数のちがいが、条件のちがいによるのかわかりません。
- ・ 条件をそろえると、年ごとの変化を比べることができます。

(2) Xが最も多い年

5年目

- ・ 実線(X)がいちばん高いのは、5年目です。
- ・ このときのXは、約1700です。

(3) グラフから分かること

ア

- ・ Xは5年目、Yは7年目に最も多くなり、Yの変化はXの変化のあとに続いています。
- ・ イは同時ではないので誤りです。ウはYがふえたあとXが減るので、エは減る年もあるので、誤りです。

(4) Yがふえる理由

Xがふえると、Xを食べるYの食べ物がふえるから。

- ・ Yは、Xを食べる肉食動物です。
- ・ Xがふえると、Yの食べ物が多くなるので、Yがふえます。

まちがえやすいところ

- ・ 矢印を、食べる生物から食べられる生物へ向けて書かないように、食べられる生物から食べる生物へ向けて書きます。
- ・ ふえた生物がふえ続けると考えないように、食べる生物がふえたり、食べ物が減ったりして、もとの状態に近づくことも考えます。